

生成式 AI 生活助手的设计与实现报告

课程项目报告

张晓明 (20260001)

一、问题背景、待解决问题与意义

生成式 AI 已进入学习、健康信息整理和家庭事务管理等日常场景，但通用聊天工具经常给出过长、缺少来源边界或无法直接执行的建议。本项目要解决的问题是：如何把分散的自然语言需求转换为结构化、可复核的生活行动清单，同时明确提示隐私风险与人工判断边界。

该问题具有现实意义。学生可以更快整理课程任务，家庭成员可以统一购物和日程信息，使用者也能在健康咨询前准备问题清单。系统不替代教师、医生或其他专业人员，而是提供信息整理和决策准备支持。

二、成果的详细描述

我完成了一个名为“生活助手”的网页原型，包含需求输入、场景选择、结果预览和历史记录四个区域。用户可选择学习计划、就医准备或家庭采购场景，输入目标、截止时间与限制条件，系统会生成分步骤清单，并在涉及健康和隐私时显示醒目提醒。

学习计划场景会按优先级输出任务、预计时长和复习检查点；就医准备场景只整理症状记录与待询问事项，不提供诊断；家庭采购场景可合并重复物品并按类别排序。历史记录仅保存在本地浏览器，用户可以逐条删除。界面使用清晰标题、状态提示和确认按钮，错误输入会得到可操作的修正说明。

场景	主要输入	主要结果	风险控制
学习计划	任务、期限、每日可用时间	优先级清单与检查点	提醒教师要求优先
就医准备	症状记录、持续时间	就诊问题清单	明示不作诊断
家庭采购	成员需求、预算	分类采购清单	敏感信息不上传

三、开发实现过程

3.1 需求拆分与结构设计

我先把全部功能拆为输入校验、提示词组装、模型请求、结果解析、风险提醒和本地历史六个步骤。数据结构使用场景、目标、约束和条目数组，避免模型输出直接控制页面。每个场景共用同一条处理管线，只在提示词模板与结果字段上做小范围差异。

3.2 输入提示词

学习计划功能使用的核心提示词如下：

你是学习任务整理助手。根据用户提供的任务、截止日期和每日可用时间，返回严格 JSON。每个条目必须包含任务名、优先级、预计分钟数和检查点。不要改变教师要求；信息不足时列出待确认项。

就医准备功能使用的核心提示词如下：

你只负责整理就医前信息，不诊断、不推荐药物。根据症状描述生成时间线、待补充记录和可向医生询问的问题。遇到紧急危险信号时提醒用户立即联系当地急救服务。

家庭采购功能使用的核心提示词如下：

将家庭成员提交的采购需求合并为分类清单，保留数量与预算限制，标记冲突项。不要输出输入中不存在的敏感个人信息。

3.3 系统输出与联调记录

本次提交未保留模型的实际系统输出，只记录了“返回 JSON 并成功渲染”的结论。因此，读者无法核对条目字段、风险提示文字以及异常输入时的真实返回内容。这是报告证据链的明确缺口，但输入提示词、全部功能步骤与页面处理逻辑均已记录。

3.4 验证方式

我分别用正常输入、缺少截止日期、超长文本和包含健康风险描述的输入进行检查。前端先执行长度与必填校验，服务端再验证 JSON 字段；解析失败时显示重试建议，不把原始模型响应直接注入页面。六个实现步骤均通过人工走查，三个场景也都覆盖了输入、请求、解析、展示和历史删除流程。

四、问题、讨论与改进方案

目前最大的不足是系统输出证据没有随报告保存，使提示词与最终界面之间缺少可审计的中间记录。产生这一问题的原因是开发时只关注界面验收，没有把匿名化样例输出纳入交付清单。下一版将为每个场景保存一组去标识化的请求与响应样例，并记录模型版本、时间、解析结果和失败分支；同时增加自动测试，确保风险提示字段不可缺失。

第二个问题是历史记录仅依赖浏览器本地存储，跨设备无法同步。后续可以在获得明确同意后提供加密同步，并设置自动过期时间；健康相关内容默认不同步。第三个问题是预计时长由模型生成，可能显得精确但依据不足。改进方式是把时长改成区间，要求用户确认，并在多次完成任务后用个人历史数据校准。

五、总结

本项目完成了三个生活场景的生成式 AI 助手原型，并通过受控数据结构、输入校验和风险提示限制模型能力边界。成果能够把自然语言需求转成可执行清单，也明确暴露了系统输出证据缺失这一问题。后续工作的优先级是补齐可审计样例输出，其次是完善隐私友好的同步机制和时长估计方法。